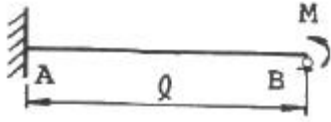


1과목 : 응용역학

1. 다음 보에서 B 점의 수직반력은 얼마인가?

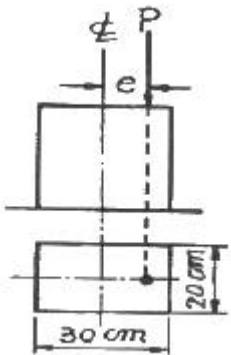


- ① $\frac{M}{l}$ ② $\frac{2}{3} \frac{M}{l}$
 ③ $\frac{3}{2} \frac{M}{l}$ ④ $\frac{1}{2} \frac{M}{l}$

2. 지름 D인 원형단면에 전단력 S가 작용할 때 최대 전단응력의 값은?

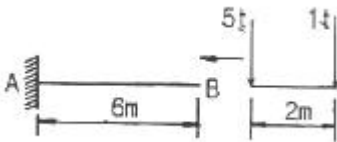
- ① $\frac{4S}{3\pi D^2}$ ② $\frac{2S}{3\pi D^2}$
 ③ $\frac{16S}{3\pi D^2}$ ④ $\frac{3S}{3\pi D^2}$

3. 그림과 같은 직사각형 단면의 기둥에서 $e = 12\text{cm}$ 의 편심 거리에 $P = 100\text{t}$ 의 압축하중이 작용할 때 발생하는 최대 압축응력은? (단, 기둥은 단주이다.)



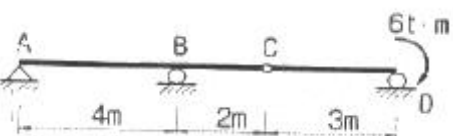
- ① 153 kg/cm^2 ② 180 kg/cm^2
 ③ 453 kg/cm^2 ④ 567 kg/cm^2

4. 다음 그림에서 연행 하중으로 인한 최대 반력 R_A 는?



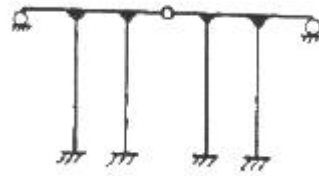
- ① 6t ② 5t
 ③ 3t ④ 1t

5. 금의 게르버보에서 A점의 수직반력은?



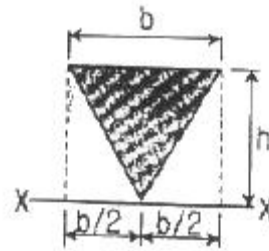
- ① 1t (↑) ② 2t (↑)
 ③ 3t (↑) ④ 4t (↑)

6. 다음 그림과 같은 구조물의 부정정 차수는?



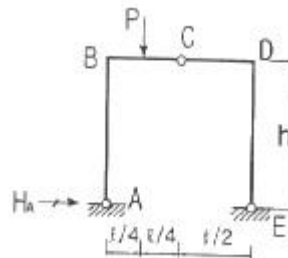
- ① 9차 부정정 ② 10차 부정정
 ③ 11차 부정정 ④ 12차 부정정

7. 그림에서 응력된 삼각형 단면의 X축에 대한 단면 2차모멘트는 얼마인가?



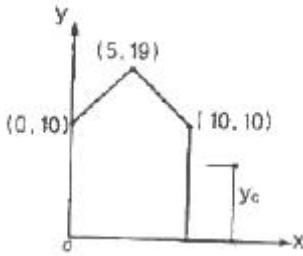
- ① $\frac{bh^3}{3}$ ② $\frac{bh^3}{4}$
 ③ $\frac{bh^3}{5}$ ④ $\frac{bh^3}{6}$

8. 그림과 같은 3활절 라멘의 지점 A의 수평반력(H_A)는?



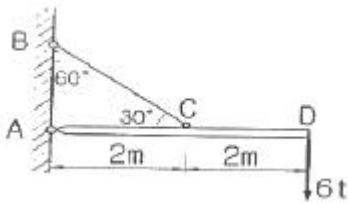
- ① $\frac{P\ell}{h}$ ② $\frac{P\ell}{2h}$
 ③ $\frac{P\ell}{4h}$ ④ $\frac{P\ell}{8h}$

9. 다음 그림과 같이 사각형과 삼각형을 합하여 만든 도형의 도심 y_c 값은?



- ① 6.12 ② 6.45
③ 7.48 ④ 7.97

10. 그림과 같이 D점에 6t의 하중을 매달 때 BC 부재에 용하는 힘은?

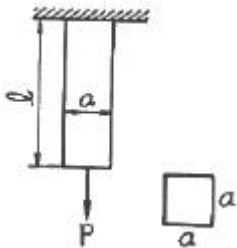


- ① 6t ② 8t
③ 12t ④ 24t

11. 지름이 D이고 길이가 50D인 원형단면으로 된 기둥의 세장비를 구하면?

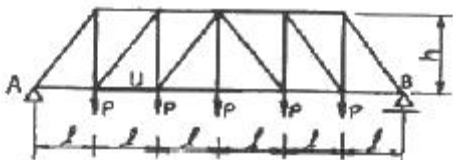
- ① 200 ② 150
③ 100 ④ 50

12. 그림과 같은 정사각형 막대 단면의 변형에너지는?



- ① $\frac{P^2 \ell}{2a^2 E}$ ② $\frac{2P^2 \ell}{a^2 E}$
③ $\frac{2a^2 \ell}{P^2 E}$ ④ $\frac{2E \ell}{a^2 P^2}$

13. 다음 트러스에서 하현재인 U부재의 부재력은?



- ① $\frac{P \ell}{h}$ ② $\frac{2P \ell}{h}$

- ③ $\frac{4P \ell}{h}$ ④ $\frac{6P \ell}{h}$

14. 캔틸레버 보에서 보의 B점에 집중하중 P와 우력모멘트가 작용하고 있다. B점에서 처짐각(θ_b)는 얼마인가? (단, 보의 EI는 일정하다.)

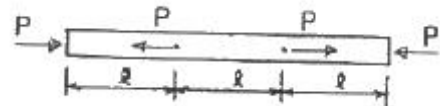


- ① $\theta_b = \frac{PL^2}{4EI} - \frac{M_o L}{EI}$
② $\theta_b = \frac{PL^2}{2EI} + \frac{M_o L}{EI}$
③ $\theta_b = \frac{PL^2}{2EI} - \frac{M_o L}{EI}$
④ $\theta_b = \frac{PL^2}{4EI} + \frac{M_o L}{EI}$

15. 지름 20cm의 통나무에 자중과 k하중에 의한 900kg·m의 외력 모멘트가 작용한다면 최대 허용력은?

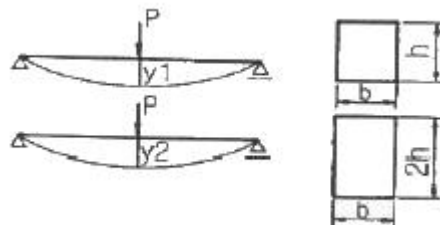
- ① 200kg/cm² ② 154.7kg/cm²
③ 114.6kg/cm² ④ 219.7kg/cm²

16. 다음 부재의 전체 축방향 변위는? (단, E는 탄성계수, A는 단면적이다.)



- ① $\frac{P \ell}{EA}$ ② $\frac{2P \ell}{EA}$
③ $\frac{3P \ell}{EA}$ ④ 0

17. 보의 단면이 그림과 같고 지간이 같은 단순보에서 중앙에 집중하중 P가 작용할 경우 처짐 y1은 y2의 몇 배인가?

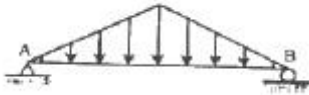


- ① 1 ② 2
③ 4 ④ 8

18. 탄성계수 E 는 $2,000,000\text{kg/cm}^2$ 이고 포아손 비 $\nu=0.3$ 일 때 전단탄성계수 G 는 얼마인가?

① $769,231\text{kg/cm}^2$ ② $751,372\text{kg/cm}^2$
 ③ $734,563\text{kg/cm}^2$ ④ $710,201\text{kg/cm}^2$

19. 다음 단순보의 개략적인 전단력도는?



① ②
 ③ ④

20. 단면이 일정한 강봉을 인장응력 210kg/cm^2 으로 당길 때 0.02cm 가 늘어났다면 이 강봉의 처음 길이는? (단, 강봉의 탄성계수는 $2,100,000\text{kg/cm}^2$ 이다.)

① 3.5m ② 3.0m
 ③ 2.5m ④ 2.0m

2과목 : 측량학

21. 비행 고도 4600m 에서 초점거리 184mm 사진기로 촬영한 수직항공사진에서 길이 150m 교량은 얼마의 크기로 표현되는가?

① 8.5mm ② 8.0mm
 ③ 7.5mm ④ 6.0mm

22. 축척 $1:5000$ 의 지형도에서 두점 A, B간의 도상거리는 24mm 였다. A점의 표고가 115m , B점의 표고가 145m 이며, 두점 A, B간은 등경사라 할 때 120m 등고선이 통과하는 위치는 지상 A로부터 수평거리로 얼마나 떨어져 있는가?

① 5m ② 20m
 ③ 60m ④ 100m

23. 노선의 길이가 2.5km 인 결합트레버스 측량에서 폐합비를 $1/5000$ 로 제한할 때 허용되는 최대 폐합차는?

① 0.2m ② 0.4m
 ③ 0.5m ④ 0.6m

24. A점에서 전진법에 의한 평판측량으로 측량한 결과 폐합오차가 도상으로 0.3mm 의 결과를 얻었다. D점에서의 오차 조정량은 얼마인가? (단, 축척 $1:1000$, 축선의 길이가 $AB=76.7\text{m}$, $BC=87.3\text{m}$, $CD=69.5\text{m}$, $DA=79.5\text{m}$)

① 16cm ② 19cm
 ③ 22cm ④ 25cm

25. 수준측량 작업상의 주의사항에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 야장 기입시 전시, 후시를 잘못 기입하여도 성과에는 차이가 없다.
 ② 기계설치를 되도록 견고한 곳에 설치하고 시준거리는 가능한 전시를 후시보다 길게 하는 것이 좋다.

③ 표적은 수직으로 세우고 읽음값은 5mm 단위로 읽는다.
 ④ 수준측량은 왕복 측량을 원칙으로 한다.

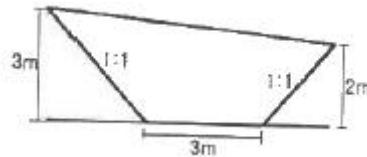
26. 다음 오차에 대한 설명중 옳지 않은 것은?

① 정오차는 원인과 상태만 알면 오차를 제거할 수 있다.
 ② 부정오차는 최소 제곱법에 의해 처리된다.
 ③ 잔차는 최확값과 관측값의 차를 말한다.
 ④ 누적오차는 정오차, 착오를 전부 소거한 후에 남는 오차를 말한다.

27. 삼각망 중 조건식이 가장 많아 가장 높은 정확도를 얻을 수 있는 것은?

① 단열삼각망 ② 사변형삼각망
 ③ 유심다각망 ④ 트랫버스망

28. 절토면의 형상이 그림과 같은 때 절토면적은?

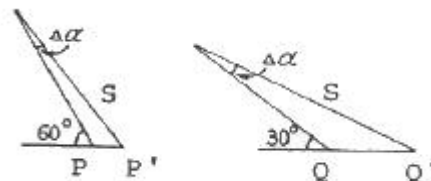


① 11.5m^2 ② 13.5m^2
 ③ 15.5m^2 ④ 17.5m^2

29. 하천의 수위관측소의 설치장소로 적당하지 않은 것은?

① 하상과 하안이 안전한 곳
 ② 홍수시에도 양수량을 쉽게 알아볼 수 있는 곳
 ③ 수위가 구조물의 영향을 받지 않는 곳
 ④ 수위의 변화가 크게 발생하여 그 변화가 명확한 곳

30. 그림과 같이 두 방향전의 교회에 의해서 점의 위치를 정할 때 한 방향선(거리S)에 $\Delta\alpha$ 로 같은 크기의 방향오차가 있었다면 교회각의 60° 와 30° 인 경우 위치 오차 크기에 대한 설명으로 옳은 것은?



① QQ' 는 PP' 의 약 2배이다.
 ② QQ' 는 PP' 의 약 3배이다.
 ③ QQ' 는 PP' 의 약 $\sqrt{2}$ 배이다.
 ④ QQ' 는 PP' 의 약 $\sqrt{3}$ 배이다.

31. 곡선부에서 차량의 뒷바퀴가 앞바퀴보다 안쪽으로 주행하는 현상을 보완하기 위해 설치하는 것은?

① 캔트 ② 확폭
 ③ 편구배 ④ 차폭

32. 토목공사에 사용되는 대축척 지형도의 등고선에서 주곡선의 간격으로 틀린 것은?

① 축척 $1:500$ - 0.5m ② 축척 $1:1000$ - 1.0m
 ③ 축척 $1:2500$ - 2.0m ④ 축척 $1:5000$ - 5.0m

33. 다음 중 천문좌표계의 종류가 아닌 것은?

- ① 적도좌표 ② 지평좌표
③ 황도좌표 ④ 원주좌표

34. 도로의 단곡선 계산에서 노선기점으로부터 교점까지의 추가 거리와 교각을 알고 있을 때 곡선 시점의 위치를 구하기 위해서 계산되어야 하는 요소는?

- ① 접선장(T.L) ② 곡선장(C.L)
③ 중앙중거(M) ④ 접선에 대한 지거(Y)

35. 폐합다각측량에서 트랜싯과 광파기에 의한 관측을 통해 관측보다 거리 관측 정밀도가 높을 때 오차를 배분하는 방법으로 옳은 것은?

- ① 해당 측선 길이에 비례하여 배분한다.
② 해당 측선 길이에 반비례하여 배분한다.
③ 해당 측선의 위, 경거의 크기에 비례하여 배분한다.
④ 해당 측선의 위, 경거의 크기에 반비례하여 배분한다.

36. 경사각 5°인 경사사진이 있다. 등각점의 위치는 주점으로 부터 얼마의 거리에 있는가? (단, 초점거리는 150mm이다.)

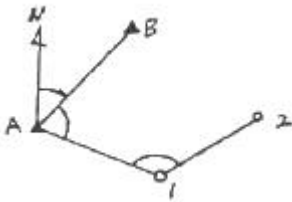
- ① 13.1mm ② 6.55mm
③ 5.10mm ④ 2.55mm

37. 다음 야장에서 C점의 기계고는 얼마인가? (단위:m)

측점	후시	전시	기계고	지반고
A	1.55			30.00
B		2.15		
C	2.47	2.33		
D		1.11		

- ① 29.22 m ② 31.69m
③ 33.57 m ④ 35.79m

38. 다음 측선 $\overline{1,2}$ 의 방위각은? (단, A(50m,50m), B(250m,250m), $\angle A=72^\circ 13' 48''$, $\angle 1=112^\circ 09' 12''$ 이다.)



- ① $40^\circ 37'$ ② $43^\circ 23'$
③ $46^\circ 37'$ ④ $49^\circ 23'$

39. R=80m, L=20m인 클로소이드의 중점 좌표를 단위클로소이드표에서 찾아보니 $X=0.499219$, $y=0.020810$ 였다면 실제 X, Y 좌표는?

- ① $X=19.969m$, $Y=0.832m$ ② $X=9.984m$, $Y=0.416m$
③ $X=39.936m$, $Y=1.665m$ ④ $X=29.109m$, $Y=1.218m$

40. 축척 1:50000 지도상에서 $4cm^2$ 에 대한 지상에서의 실제 면적은 얼마인가?

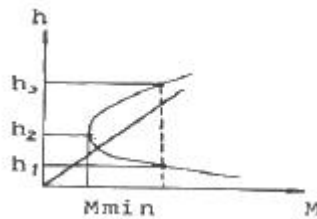
- ① $1km^2$ ② $2km^2$
③ $100km^2$ ④ $200km^2$

3과목 : 수리학

41. 관수로와 개수로의 흐름에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 관수로는 자유표면이 없고 개수로는 있다.
② 관수로는 두 단면간의 속도차로 흐르고 개수로는 두 단면간의 압력차로 흐른다.
③ 관수로는 점성력의 영향이 크고 개수로는 중력의 영향력이 크다.
④ 개수로는 후르드수(Fr)로 상류와 하류로 구분할 수 있다.

42. 다음 비력(M)곡선에서 한계수심을 나타내는 것은?



- ① h_1 ② h_2
③ h_3 ④ $h_3 - h_1$

43. 내경 600m, 두께 10mm의 강관에 $100kg/cm^2$ 의 압력수를 통과 시킬 때 발생하는 인장응력은?

- ① $1000 kg/cm^2$ ② $2000 kg/cm^2$
③ $3000 kg/cm^2$ ④ $4000 kg/cm^2$

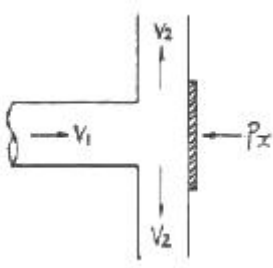
44. 다음 설명 중 옳은 것은?

- ① 수문학에서 강수량 구름이 응축되어 지상으로 떨어지는 모든 형태의 수분 중 비(Rain)만을 의미한다.
② 우량의 크기는 일정한 면적에 내린 총우량에 그 면적을 곱하여 체적으로 표시한다.
③ 증발현상이란 물분자들이 눈 혹은 얼음과 같은 고체 상태에서 액체상태를 거치지 않고 바로 기화하는 것을 말한다.
④ 지상에 내린 물이 토양면을 통해 스며들어 중력의 영향으로 계속 지하로 이동하여 지하수면에 도달하는 현상을 침투(percolation)라 한다.

45. 직사각형 위어(weir)의 월류수심의 측정에 2%의 오차가 있다면 유량에는 %의 오차가 발생하는가? (단, 유량계산은 프란시스(Francis)공식을 사용하고 월류시 단면수축은 없는 것으로 가정한다.)

- ① 1% ② 2%
③ 3% ④ 4%

46. 그림과 같이 직경 10cm의 단면에 유속 50m/sec의 분류가 판에 충돌하여 90°로 구부러질 때 판에 작용하는 힘은?



- ① 2.003t ② 1.282t
③ 12.820t ④ 32.028t

47. 부체(浮體)가 불안정한 일반적인 조건으로 옳은 것은?

- ① 부양면에 대한 단면 2차 모멘트가 클수록
② 부양면에 대한 단면 2차 모멘트가 작을수록
③ 부양면에 대한 단면 1차 모멘트가 클수록
④ 부양면에 대한 단면 1차 모멘트가 작을수록

48. 지하수 흐름의 기본방정식으로 이용되는 법칙은?

- ① Chezy의 법칙 ② Darcy의 법칙
③ Manning의 법칙 ④ Reynolds의 법칙

49. 수문학에서 저수위관 1년을 통하여 몇 일은 이보다 저하하지 않는 수위를 말하는가?

- ① 105일 ② 185일
③ 275일 ④ 355일

50. 표면장력의 단위로 옳은 것은?

- ① dyne/cm⁴ ② dyne/cm³
③ dyne/cm² ④ dyne/cm

51. 다음 중 피압대수층의 지하수를 양수하는 우물을 무엇이라 하는가?

- ① 굴착정 ② 심정(깊은 우물)
③ 천정(얕은 우물) ④ 집수암거

52. 오리피스에서의 실제 유속을 구하기 위한 에너지 손실은 어떻게 고려할 수 있는가?

- ① 이론 유속에 유속계수를 곱한다.
② 이론 유속에 유량계수를 곱한다.
③ 이론 유속에 수축계수를 곱한다.
④ 이론 유속에 모형계수를 곱한다.

53. 다음 정수압의 성질 중 옳지 않은 것은?

- ① 정수압은 수중의 가상면에 항상 수직으로 작용한다.
② 정수압의 강도는 전 수심에 걸쳐 균일하게 작용한다.
③ 정수 중의 한점에 작용하는 수압의 크기는 모든 방향에서 동일한 크기를 갖는다.
④ 정수압의 강도는 단위 면적에 작용하는 힘의 크기를 표시한다.

54. 에너지 선은 동수경사에 무엇을 더한 점을 연결한 선으로 정의 되는가?

- ① 전수두(H) ② 위치수두(Z)

- ③ 속도수두($\frac{v^2}{2g}$) ④ 압력수두($\frac{P}{\omega}$)

55. 다음 중 부체의 안정을 조사할 때 고려되지 않는 것은?

- ① 경심 ② 수심
③ 부심 ④ 물체중심

56. 어떤 유역에 발생한 강우강도를 I, 침투율을 f_i, 총침투량을 F_i, 토양수분 미흡량을 M이라 할 때 하천에서의 유출량은 증가하나 지하수위 변화가 없는 경우는?

- ① I > f_i, F_i < M ② I > f_i, F_i < M
③ I < f_i, F_i > M ④ I < f_i, F_i > M

57. 유량 6.28m³을 송수하기 위하여 안지름 2m의 주철관 100m를 설치하였을 때 적당한 관로의 동수경사는 약 얼마인가? (단, 마찰손실계수 f = 0.03)

- ① 1/1000 ② 2/1000
③ 3/1000 ④ 4/1000

58. 강우강도와 지속기간 관계에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 일반적으로 강우강도가 크면 클수록 그 강우가 계속되는 기간은 짧다.
② 강우강도-지속기간 관계는 도시지역 우수관계 설계 등을 위한 설계 유량의 결정에 유효하게 사용된다.
③ 강우강도-지속기간 관계는 지역적인 특성은 무시할 수 있어 시간적인 특성만을 고려한다.
④ 강우강도-지속기간 관계의 경험식으로는 Talbot형 등이 있다.

59. 총류일 때 관수로의 유량에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 유량의 크기는 관지름의 4제곱 (R⁴)에 비례한다.
② 유량의 크기는 손실수두의 크기 (h_L)에 비례한다.
③ 유량의 크기는 유체의 단위중량 크기(γ)에 반비례한다.
④ 유량의 크기는 점성계수의 크기(μ)에 반비례한다.

60. [FLT]계 차원으로 표현할 때 힘(F)의 차원이 포함되지 않은 것은?

- ① 압력(P) ② 점성계수(μ)
③ 동점성계수(ν) ④ 표면장력(T)

4과목 : 철근콘크리트 및 강구조

61. 보의 길이 $l = 30\text{m}$, 활동량 $\Delta l = 3\text{ mm}$, 긴장재의 탄성계수(E_p) = 200000 MPa일 때 프리스트레스 감소량 Δf_p 는? (단, 일단 정착임)

- ① 40MPa ② 15MPa
③ 30MPa ④ 20MPa

62. 다음은 프리스트레스의 감소원이다. 이중 프리스트레스 도입후에 시간의 경과에 따라 일어나는 감소원인은 다음 중 어느 것인가?

- ① 콘크리트의 탄성수축 ② PS강재와 쉬스 사이의 마찰
③ 정착장치의 활동 ④ PS강재의 릴랙세이션

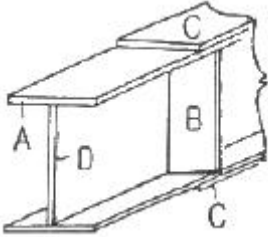
63. 강도설계법에서 보에 대한 등가깊이 $a = \beta_1 C$ 인데 f_{ck} 가 45MPa일 경우 β_1 의 값은?

- ① 0.85 ② 0.731
③ 0.635 ④ 0.631

64. D13철근을 U형 스테럽으로 가공하여 300mm 간격으로 부재 속에 직각이 되게 설치한 전단 철근의 강도 V_s 는? (단, 스테럽의 설계기준항복강도(f_{yt})=400MPa, d =600mm, D13철근의 단면적은 127mm^2 로 계산하며 강도설계임)

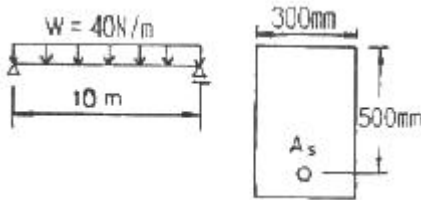
- ① 101.6 KN ② 203.2 KN
③ 406.4 KN ④ 812.8 KN

65. 그림과 같은 판형(Plate Girder)의 각부 명칭으로 틀린 것은?



- ① A - 상판(Flange) ② B - 보강재(Stiffener)
③ C - 덮개판(Cover plate) ④ D - 횡구(Bracing)

66. 계수 하중이 아래 그림과 같은 단철근 직사각형보의 전단에 대한 휘형단면에서의 전단력은 얼마인가?



- ① 120 N ② 180 N
③ 210 N ④ 240 N

67. 강도설계법에서 단철근 직사각형 보가 $f_{ck} = 21\text{MPa}$, $f_y = 300\text{MPa}$ 일때 균형철근비는 얼마인가?

- ① $\rho_b = 0.34$ ② $\rho_b = 0.034$
③ $\rho_b = 0.044$ ④ $\rho_b = 0.0044$

68. 강도설계법에서 전단 보강 철근의 공칭 전단강도 V_s 가

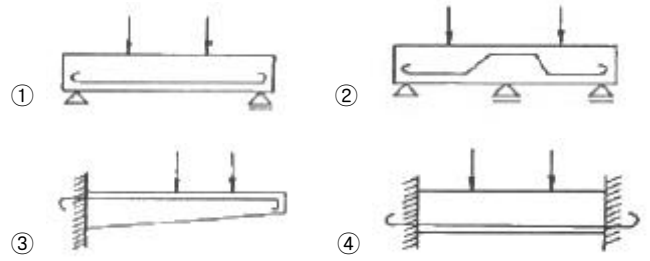
$(2\sqrt{f_{ck}}/3) b_w d$ 를 초과하는 경우에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 전단철근을 $d/4$ 이하, 600mm 이하로 배치해야 한다.
② 전단철근을 $d/2$ 이하, 300mm 이하로 배치해야 한다.
③ 전단철근을 $d/4$ 이하, 300mm 이하로 배치해야 한다.
④ $b_w d$ 의 단면을 변경하여야 한다.

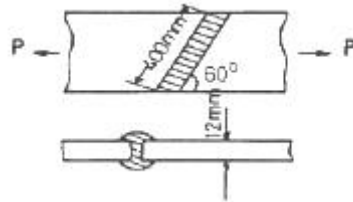
69. 인장을 받는 이형철근의 겹침이음에서 배근된 철근량이 이음부 전체 구간에서 해석결과 요구되는 소요철근량의 2배 이상이고 소요 겹침이음길이 내에서 겹침이음된 철근량이 전체 철근량의 $1/2$ 이하인 경우 A급이음에 해당한다. 이러한 A급이음의 겹침이음길이는 규정에 따라 계산된 인장 이형철근의 정착길이 ℓ_d 의 몇배 이상이어야 하는가?

- ① 1.0배 ② 1.2배
③ 1.3배 ④ 1.5배

70. 다음 그림에서 인장 철근의 배근이 잘못된 것은?



71. 다음 그림에서 인장력 $P = 400\text{kN}$ 이 작용할 때 용접이음부의 응력은 얼마인가?



- ① 96.2 MPa ② 101.2 MPa
③ 105.3 MPa ④ 108.6 MPa

72. 철근콘크리트의 성립요건 중 틀린 것은?

- ① 철근과 콘크리트의 부착강도가 크다.
② 부착면에서 철근과 콘크리트의 변형률은 같다.
③ 철근이 열팽창계수는 콘크리트의 열팽창계수 보다 매우 크다.
④ 압축은 콘크리트가 인장은 철근이 부담한다.

73. 뒷부벽식 옹벽의 뒷부벽은 어떤 보로 보고 설계하는가?

- ① 직사각형보 ② T형보
③ 단순보 ④ 연속보

74. 강도설계시에 콘크리트가 부담하는 공칭 전단강도 V_c 는 약 얼마인가? (단, $f_{ck} = 24\text{MPa}$, 부재의 폭 300mm, 부재의 유효깊이 500mm 이며 전단과 휨만을 받는 것으로 한다.)

- ① 100 KN ② 110 KN
③ 118 KN ④ 122 KN

75. 프리스트레스트 콘크리트를 설명할 수 있는 기본개념이 아닌 것은?

- ① 응력 개념 ② 강도 개념
③ 하중평형의 개념 ④ 가상일의 개념

76. 휨 부재의 단면을 산정 할 때 최소철근량 규정을 지켜야 하는데, 이렇게 최소 인장철근 단면적을 규정하는 이유는 무엇인가?

- ① 취성파괴를 피하기 위해서
② 균형적인 철근 분배를 위해서
③ 과다철근보(과다강보)의 단점 보완을 위해서
④ 경제적인 단면 이용을 위해서

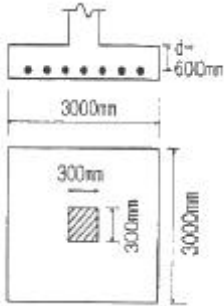
77. 강도설계법에서 D25(공칭직경 25.4mm)의 인장철근을 겹침이음할 때 기본정착 길이 ℓ_d 는 얼마인가? (단, $f_{ck} = 21\text{MPa}$, $f_y = 300\text{MPa}$)

- ① 800mm ② 998mm

③ 1024mm

④ 1138mm

78. 그림과 같은 독립확대기초에서 전단에 대한 위험단면의 둘레길이는 얼마인가? (단, 2방향 작용에 의하여 편칭전단이 발생하는 경우)



① 1600mm

② 2800mm

③ 3600mm

④ 4800mm

79. 철근콘크리트의 균열에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 이형 철근을 사용하면 균열폭을 줄일 수 있다.
- ② 동일 철근량에 대해 가능한 한 지름이 가는 철근을 많이 사용하면 균열을 줄일 수 있다.
- ③ 가능한 범위내에서 배근간격이 작을수록 균열폭은 증가한다.
- ④ 균열폭은 철근의 응력에 비례한다.

80. 강도 설계법인 균형단면의 단철근 직4각형보의 종립축의 위치 c 값을 구하는 식으로 옳은 것은? (단, d : 보의 유효깊이, f_y : 철근의 설계기준항복강도, f_s : 철근의 응력)

$$\textcircled{1} \quad c = \frac{600}{600 + f_y} d \quad \textcircled{2} \quad c = \frac{600}{600 - f_y} d$$

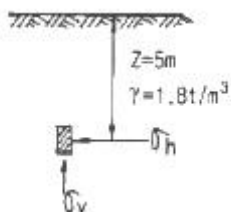
$$\textcircled{3} \quad c = \frac{600}{600 + f_s} d \quad \textcircled{4} \quad c = \frac{600}{600 - f_s} d$$

5과목 : 토질 및 기초

81. 모래치환법에 의한 흙의 밀도시험에서 모래를 사용하는 이유는?

- ① 시료의 함수비를 알기 위해서
- ② 시료의 무게를 알기 위해서
- ③ 시료의 부피를 알기 위해서
- ④ 시료의 입경을 알기 위해서

82. 그림과 같은 모래 지반에서 흙의 단위중량이 1.8t/m^3 이다. 정지토압 계수가 0.5 이면 깊이 5m 지점에서의 수평 응력은 얼마인가?

① 4.5t/m^2 ② 8.0t/m^2 ③ 13.5t/m^2 ④ 15.0t/m^2

83. 투수계수에 관한 설명으로 잘못된 것은?

- ① 투수계수는 일반적으로 흙의 입자가 작을 수록 작은 값을 나타낸다.
- ② 수온이 상승하면 투수계수는 증가한다.
- ③ 같은 종류의 흙에서 간극비가 증가하면 투수계수는 작아진다.
- ④ 투수계수는 수두차에 반비례한다.

84. 말뚝의 재하시험시 연약점토 지반인 경우 Pile의 타입 후 20일 이상 방치한 후 말뚝 재하시험을 한다. 그 이유는?

- ① 타입시 말뚝주변의 흙이 교란되었기 때문에
- ② 부 마찰력이 생겼기 때문에
- ③ 타입된 말뚝에 의해 흙이 압축되었기 때문에
- ④ 주변 마찰력이 너무 크게 작용하였기 때문에

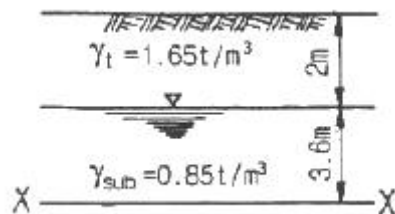
85. 지하수위가 지표면과 일치되며 내부마찰각이 30° , 포화단위중량(γ_{sat}) 2.0t/m^3 이며 점착력이 0인 사질토로 된 반무한사면이 15° 로 경사져 있다. 이때 이사면의 안전율은?

- ① 1.00
- ② 1.08
- ③ 2.00
- ④ 2.15

86. 흙의 전단강도(τ)에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 순수 점토에서는 $\phi = 0$ 이므로 $\tau = C$ 이다.
- ② 순수 모래에서는 $C = 0$ 이므로 $\tau = \sigma \tan \phi$ 이다.
- ③ 실트에서는 $C = 0$ 이므로 $\tau = \sigma \tan \phi$ 이다.
- ④ 일반 흙에서는 $\phi > 0$, $C > 0$ 이므로 $\tau = C + \sigma \tan \phi$ 이다.

87. 다음 그림에서 X - X 단면에 작용하는 유효응력은?



- ① 4.26 t/m^2
- ② 5.24 t/m^2
- ③ 6.36 t/m^2
- ④ 7.21 t/m^2

88. 비중이 2.50, 함수비 40%인 어떤 포화토의 한계동수 경사를 구하면?

- ① 0.75
- ② 0.55
- ③ 0.50
- ④ 0.10

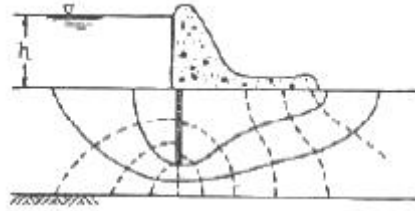
89. 어떤 모래지반의 표준관입시험에서 N값이 40이었다. 이 지반의 상태는?

- ① 대단히 조밀한 상태
- ② 조밀한 상태
- ③ 중간 상태
- ④ 느슨한 상태

90. 어떤 흙의 건조단위중량이 1.64t/m^3 이었다. 이 흙 입자의 비중이 2.69일때 간극률은?

- ① 36%
- ② 39%
- ③ 42%
- ④ 45%

91. 다음의 사운드(Sounding)방법 중에서 동적인 사운드(Sounding)은?
 ① 이스키메타(Iskymeter)
 ② 베인 전단시험(Vane Shear Test)
 ③ 화란식 원추 관입시험(Dutch Cone Penetration)
 ④ 표준관입시험(Standard Penetration Test)
92. RMR(Rock Mass Rating)암반 분류법의 평가 항목에 해당되지 않는 것은?
 ① R.Q.D ② C.B.R
 ③ 지하수 상태 ④ 암석의 일축압축 강도
93. 함수비가 18%의 흙 500kg을 함수비 24%로 만들려고 한다. 추가해야 하는 물의 양은 약 얼마인가?
 ① 80kg ② 54kg
 ③ 39kg ④ 26kg
94. 압밀시험에서 시간-침하곡선으로부터 직접 구할 수 있는 사항은?
 ① 압밀계수 ② 선행압밀압력
 ③ 점성보정계수 ④ 압축지수
95. 노상토의 지지력의 크기를 나타내는 CBR 값의 단위는 무엇인가?
 ① kg/cm^2 ② $\text{kg} \cdot \text{cm}$
 ③ % ④ kg/cm^3
96. 연약지반 개량공법으로 압밀의 원리를 이용한 공법이 아닌 것은?
 ① 프리로딩 공법 ② 바이브로 플로테이션 공법
 ③ 대기압 공법 ④ 페이퍼 드레인 공법
97. 내부마찰각이 0° 인 점성토로 일축압축 시험결과 일축압축 강도가 $1.6 \text{ kg}/\text{cm}^2$ 였다. 이 점토의 점착력은?
 ① $1.6 \text{ kg}/\text{cm}^2$ ② $1.0 \text{ kg}/\text{cm}^2$
 ③ $0.8 \text{ kg}/\text{cm}^2$ ④ $0.6 \text{ kg}/\text{cm}^2$
98. 포화점토의 비압밀 비배수 시험에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
 ① 구속압력을 증대시키면 유효응력은 커진다.
 ② 구속압력을 증대한 만큼 간극수압은 증대한다.
 ③ 구속압력의 크기에 관계없이 전단강도는 일정하다.
 ④ 시공 직후의 안정 해석에 적용된다.
99. 다음 중 말뚝에 부마찰력이 생기는 원인 또는 부마찰력과 관계가 없는 것은?
 ① 말뚝이 연약지반을 관통하여 견고한 지반에 박혔을 때 발생한다.
 ② 지반에 성토나 하중을 가할 때 발생한다.
 ③ 지하수위 저하로 발생한다.
 ④ 말뚝의 타입 시 항상 발생하며 그 방향을 상향이다.
100. 그림과 같은 지반내의 유선망이 주어졌을 때 댐의 폭 1m에 대한 침투유출량은? (단, $h = 20\text{m}$ 지반의 $0.001 \text{ cm}/\text{min}$ 투수계수 이다.)



- ① $0.864 \text{ m}^3/\text{day}$ ② $0.0864 \text{ m}^3/\text{day}$
 ③ $9.6 \text{ m}^3/\text{day}$ ④ $0.96 \text{ m}^3/\text{day}$

6과목 : 상하수도공학

101. 수격작용으로 관로에 미치는 영향을 경감하기 위한 방법에 대한 설명으로 틀리 것은?
 ① 펌프에 플라이휠(fly wheel)을 설치한다.
 ② 토출측 관로에 표준형 조압수조(conventional surge tank)를 설치한다.
 ③ 펌프의 토출부에 완폐식 체크밸브를 설치한다.
 ④ 펌프의 흡입부에 맨홀(manhole)을 설치한다.
102. 하천의 자정계수는 어떻게 산정하는가?
 ① 하천유량 ÷ 공장폐수 유입량
 ② 재폭기계수 ÷ 탈산 소계수
 ③ 초기D0농도 ÷ 5일 후 D0농도
 ④ 수중 유기물량 ÷ 수중 미생물량
103. 배수면적이 15000 m^2 인 지역에 강우강도 $I = \frac{280}{\sqrt{t} + 0.28}$ 로 표시되고 있으며 유출계수는 0.7 이라고 한다. t가 5분일 때 유출량은 몇 m^3/sec 인가?
 ① $0.325 \text{ m}^3/\text{sec}$ ② $0.65 \text{ m}^3/\text{sec}$
 ③ $3.25 \text{ m}^3/\text{sec}$ ④ $6.5 \text{ m}^3/\text{sec}$
104. 유입수의 유량이 $70000 \text{ m}^3/\text{day}$, BOD가 $150 \text{ mg}/\text{L}$ 인 하수를 처리하는 하수 종말 처리장에서 포기조의 부피가 25000 m^3 이고 포기조내 MLVSS를 $2000 \text{ mg}/\text{L}$ 로 유지한다고 하면 F/M비는 얼마인가?
 ① $0.15 \text{ kgBOD}/\text{kgMLVSS-day}$
 ② $0.18 \text{ kgBOD}/\text{kgMLVSS-day}$
 ③ $0.21 \text{ kgBOD}/\text{kgMLVSS-day}$
 ④ $0.24 \text{ kgBOD}/\text{kgMLVSS-day}$
105. 어느 하수처리장에서 BOD가 $50 \text{ mg}/\text{L}$ 인 하수를 $4000 \text{ m}^3/\text{day}$ 의 비율로 하천에 비율로 하천에 방류하였다. 하수가 방류 되기 전의 하천의 BOD는 $4 \text{ mg}/\text{L}$ 이고, 유량은 $30000 \text{ m}^3/\text{day}$ 이었다. 하수처리장의 방류수가 완전 혼합되었을 때 하천의 BOD 농도는?
 ① $5.94 \text{ mg}/\text{L}$ ② $9.41 \text{ mg}/\text{L}$
 ③ $14.1 \text{ mg}/\text{L}$ ④ $19.4 \text{ mg}/\text{L}$
106. 살수여상(Tricking filter)에 의한 하수처리의 주원리는?
 ① 하수내의 고형물이 산소와 결합하여 침전물을 형성한다.
 ② 쇄석의 재질에 의해 BOD가 여과된다.
 ③ 하수내의 고형물이 쇄석에 의해 흡수된다.

- ④ 채석 표면에 번식하는 미생물이 하수와 접촉하여 고형물을 섭취 분해한다.
107. 침전 슬러지를 농축하여 함수율 99%를 함수율 95%로 만들었다. 원 슬러지(함수율 99%)의 유입량이 $1000\text{m}^3/\text{day}$ 일 때 농축후 슬러지의 양은? (단 농축 전·후 슬러지의 비중은 모두 1.0으로 가정)
- ① $200\text{m}^3/\text{day}$ ② $250\text{m}^3/\text{day}$
 ③ $750\text{m}^3/\text{day}$ ④ $960\text{m}^3/\text{day}$
108. 하수관거의 각 관거별 계획하수량 산정이 잘못된 것은?
- ① 우수관거는 계획우수량으로 한다.
 ② 차집관거는 우천시 계획우수량으로 한다.
 ③ 오수관거는 계획시간최대오수량으로 한다.
 ④ 합류식관거는 계획시간최대오수량에 계획우수량을 합한 것으로 한다.
109. 다음 중 일반적인 급속여과지의 하부 집수장치가 아닌 것은?
- ① 벤츨리형 ② 유공관형
 ③ 유공블록형 ④ 스트레이너형
110. 상수도 수원으로 요구되는 조건과 가장 거리가 먼 것은?
- ① 수량이 풍부할 것
 ② 공급이 용이 하게 도시 중앙에 위치할 것
 ③ 위치가 수돗물 소비지에 가까울 것
 ④ 수질이 양호할 것
111. 총인구 20000명인 어느 도시의 급수인구는 18600명이 며 일년간 총 급수량이 2000000톤이었다. 급수보급율과 1인 1일당 평균수량(L)으로 옳은 것은?
- ① 93%, 274L ② 93%, 295L
 ③ 107%, 274L ④ 107%, 295L
112. 하수관거 외압산정시 마스톤(Marston)공식에 의해 계산되는 하중(W : $[\text{kN/m}]$)은? (단, C_1 : 흙 두께와 종류에 따라 결정되는 상수, r : 매설토의 단위중량(kN/m^3), B : 폭요소로서 관의 상부 90° 부분에서의 관매설을 위하여 굴토한 도랑의 폭(m))
- ① $W = C_1 \times r \times B$ ② $W = C_1 \times r^2 \times B$
 ③ $W = C_1 \times r/B$ ④ $W = C_1 \times r \times B^2$
113. 탁도가 30mg/L 인 원수를 $\text{Alum}(\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3 \cdot 18\text{H}_2\text{O})$ 25mg/L 를 주입하여 응집처리 할 때 $1000\text{m}^3/\text{day}$ 처리에 대한 Alum 주입량은?
- ① 25kg/day ② 30kg/day
 ③ 35kg/day ④ 55kg/day
114. 갈수시에도 일정 이상의 수심을 확보할 수 있으면, 연간의 수위의 변화가 심한 하천이나 호소, 댐에서 취수시설로서 알맞고 또한 유지관리도 비교적 용이한 취수방법은?
- ① 취수틀에 의한 방법 ② 취수문에 의한 방법
 ③ 취수탑에 의한 방법 ④ 취수관거에 의한 방법
115. 계획취수량의 기준이 되는 수량으로 옳은 것은?
- ① 계획1일평균급수량 ② 계획1일최대급수량
 ③ 계획시간최대급수량 ④ 계획1일1인평균급수량

116. 상수도 배수시설에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 계획배수량은 해당 배수구역의 계획1일최대급수량을 의미한다.
 ② 소규모의 수도 및 배수량이 적은 지역에서는 소화용수량은 무시한다.
 ③ 배수지에서의 배수는 펌프가압식을 원칙으로 한다.
 ④ 대용량 배수지 설치보다 다수의 배수지를 분산시키는 편이 안정급수 관점에서 효과적이다.

117. 여과지에서 처리되는 수량이 $1500\text{m}^3/\text{day}$ 이고 여과지면적이 200m^2 일 경우 여과속도는?

- ① 3.5m/day ② 7.5m/day
 ③ 15.5m/day ④ 30.5m/day

118. 하수배제 방식 중 합류식 하수관거에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 초기 우수에 포함되어 있는 지상의 먼지나 지면상의 오염물질을 운반하여 처리장에서 처리할 수 있다.
 ② 대구경 관거가 되면 1계통으로 건설되어 오수관거와 우수관거의 2계통을 건설하는 것보다는 저렴하다.
 ③ 우천시의 월류의 위험이 없고, 하수처리장에 유입하는 하수의 수질변동이 비교적 적다.
 ④ 관지름이 크므로 관의 폐쇄의 염려가 없고 검사 및 수리가 비교적 용이하다.

119. 관경이 500mm인 하수관거를 직선무에 서리하고자 한다. 맨홀의(manhole) 최대간격은 얼마인가?

- ① 50m ② 75m
 ③ 100m ④ 150m

120. 하수관거에서 관정부식(crown corrosion)의 주된 원인이 되는 물질은 무엇인가?

- ① 질소 화합물 ② 황 화합물
 ③ 칼슘 화합물 ④ 비소 화합물

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
③	③	④	①	①	②	②	④	③	④
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
①	①	③	③	③	②	④	①	①	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	②	③	③	④	④	②	②	④	④
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	①	④	①	③	②	②	④	①	①
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
②	②	③	④	③	①	②	②	③	④
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
①	①	②	③	②	①	③	③	③	③
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
④	④	②	②	④	②	②	④	①	④
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
①	③	②	④	④	①	②	③	③	①
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
③	①	③	①	②	③	③	①	②	②
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
④	②	④	①	③	②	③	①	④	②
101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
④	②	①	③	②	④	①	②	①	②
111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
②	④	①	③	②	④	②	③	②	②